

MATEMÁTICAS II—SOLUCIONES
Documento de trabajo orientativo

A.1.

Sean x : nº de alumnos de inglés, y : nº de alumnos de francés y z : nº de alumnos de alemán.
Estas variables deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x = 0.6(x + y + z) \\ y - 10 = z + 10 \\ \frac{x}{4} - 8 = 2(y - z) \end{cases}$$

con solución $(x, y, z) = (192, 74, 54)$. Es decir, en esta academia hay matriculados 192 alumnos en inglés, 74 en francés y 54 en alemán.

A.2.

- a) En el punto $x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - \frac{\sin x}{x}) = 0$, aplicando la Regla de L'Hôpital; $\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{4-x^2} = 0 = f(0)$. Por tanto, f es continua en 0. En cuanto a la derivabilidad, $f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -(\frac{x \cos x - \sin x}{x^2}) = 0$, aplicando la Regla de L'Hôpital; $f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - 2x^2)e^{4-x^2} = e^4$. Al diferir las derivadas laterales, f no es derivable en $x = 0$.
- b) Los puntos críticos de f en $(0, \infty)$ verifican $0 = f'(x) = (1 - 2x^2)e^{4-x^2}$, es decir, $x^2 = \frac{1}{2}$. Por ser $x > 0$, el único punto crítico es $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. A su izquierda, $f'(1/2) = (1/2)e^{4-(1/2)^2} > 0$; a su derecha, $f'(2) = -7 < 0$. Por tanto, es un máximo relativo.
- c) Puesto que $\int x e^{4-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{4-x^2} + C$, aplicando la regla de Barrow obtenemos que $\int_0^2 f(x) dx = \frac{1}{2}(e^4 - 1)$.

A.3.

- a) Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de la sonda son $\begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 - 2\lambda \end{cases}$ de modo que la intersección con π se produce cuando λ es solución de la ecuación $2(1 + 2\lambda) - \lambda + 2(2 - 2\lambda) + 5 = 0$, es decir, $\lambda = 11$, y el punto de impacto es $(23, 11, -20)$. Si α es el ángulo que forma la trayectoria con el plano vector normal al plano π , como el vector director de la trayectoria es $\vec{v} = (2, 1, -2)$ y el vector normal al plano es $\vec{n} = (2, -1, 2)$, se tiene que

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{v}\| \|\vec{n}\|} = \frac{1}{9}.$$

- b) La distancia de un punto cualquiera de la trayectoria al plano π viene dada por

$$\frac{|2(1 + 2\lambda) - \lambda + 2(2 - 2\lambda) + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{|11 - \lambda|}{3}.$$

Por tanto, la distancia es igual a 1 cuando $\lambda = 8$, es decir, cuando la sonda está en $(17, 8, -14)$ (y también cuando $\lambda = 14$; pero si nos damos cuenta de que P corresponde a $\lambda = 0$ y Q corresponde a $\lambda = 1$, ese punto estaría al otro lado del plano, después del punto de impacto).

A.4.

- a) $P(B_2) = P(B_1 \cap B_2) + P(N_1 \cap B_2) = \frac{7}{19} \cdot \frac{6}{20} + \frac{12}{19} \cdot \frac{9}{20} = 0.395$.
- b) $P(B_1 \cap N_2) + P(N_1 \cap B_2) = \frac{7}{19} \cdot \frac{14}{20} + \frac{12}{19} \cdot \frac{9}{20} = 0.542$.
- c) $P(N_1|B_2) = \frac{\frac{12}{19} \cdot \frac{9}{20}}{\frac{15}{38}} = \frac{18}{25} = 0.72$.

SOLUCIONES
Documento de trabajo orientativo

B.1.

a) $|A| = a + a^2 \rightarrow$ La matriz A no tiene inversa para los valores $a = 0$ y $a = -1$.

b) $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

c) Para $a = 2$: Planteamos el sistema $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = B$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \rightarrow x = -2, y = 2, z = \frac{1}{2}.$$

B.2.

a) $f(x) = 2x \Leftrightarrow x = 0, 1$. Además, $2x > f(x)$ en $(0, 1)$. Por tanto, el área buscada es

$$\int_0^1 2x - (x + x^2) dx = \dots = 1/6.$$

b) $f'(x) = 1 + 2x$, de modo que $f'(1) = 3$. Por tanto la recta tangente en el punto $(1, f(1)) = (1, 2)$ tiene ecuación $y = 2 + 3(x - 1) = 3x - 1$, por lo que cuando $x = 2$ debe ser $y = 5$.

B.3.

a) Los vectores normales a los planos π_1 y π_2 son, respectivamente, $\vec{n}_1 = (1, -2, 3)$ y $\vec{n}_2 = (3, 0, -1)$. Su producto escalar es $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ y por tanto los planos π_1 y π_2 son perpendiculares entre sí.

b) Ya que los planos son perpendiculares y contienen a dos caras del cubo, y que el punto A pertenece al plano π_2 , se deduce que la longitud de una arista del cubo viene dada por la distancia de A al plano π_1 : $d(A, \pi_1) = \frac{16}{\sqrt{14}}$.

El volumen del cubo es $\left(\frac{16}{\sqrt{14}}\right)^3$.

c) La recta perpendicular a π_1 y que pasa por A es $(1, 7, 1) + \lambda(1, -2, 3)$. Corta a π_1 con $\lambda = \frac{8}{7}$. El punto simétrico es $(1, 7, 1) + \frac{16}{7}(1, -2, 3) = \left(\frac{23}{7}, \frac{17}{7}, \frac{55}{7}\right)$.

B.4.

a) $P(A \cap B) = 0.2 \cdot 0.3 = \boxed{0.06}$.

b) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0.8 \cdot 0.7 = \boxed{0.56}$.

c) $P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.2 \cdot 0.7 + 0.8 \cdot 0.3 = \boxed{0.38}$.

d) $P(n = 3) = \binom{10}{3} 0.2^3 (1 - 0.2)^7 = \boxed{0.201326592}$.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS II.

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2021-2022.